

Chapitre 7 : Probabilités conditionnelles - Exercices

Exercice 1 :

Une entreprise compte 4 000 salariés. On dispose des informations suivantes :

- 3 000 salariés sont des techniciens. Parmi ceux-ci, 42% déjeunent dans la cantine de l'entreprise.
- 20% des salariés sont des ingénieurs. Parmi ceux-ci, 32% déjeunent dans la cantine de l'entreprise.
- Les salariés restants sont des membres du personnel administratif.
- Au total, 1592 salariés déjeunent à la cantine de l'entreprise.

Compléter sur l'énoncé le tableau ci-dessous, sans oublier de préciser les calculs effectués dans chaque case.

	Technicien	Ingénieur	Personnel administratif	Total
Déjeunent à la cantine				
Ne déjeunent pas à la cantine				
Total				

Exercice 2 :

Une usine fabrique des clés USB. On prélève 3 000 clés USB. Les résultats de l'étude sont résumés dans le tableau ci-dessous :

	Rouge	Verte	Bleue	Total
Défaut	10	18	26	54
Pas de défaut	590	1 082	1 274	2 946
Total	600	1 100	1 300	3 000

On choisit une clé USB au hasard. On note :

- R l'événement : "la clé USB est rouge",
- B l'événement : "la clé USB est bleue",
- V l'événement : "la clé USB est verte",
- D l'événement : "la clé USB a un défaut",

On donnera tous les résultats **sous forme décimale**, arrondie si nécessaire à 0,001.

- 1) Calculer la probabilité que la clé USB soit rouge sachant qu'elle a un défaut.
- 2) Traduire par une phrase puis calculer $P_B(D)$.
- 3) Calculer la probabilité que la clé n'ait pas de défaut sachant qu'elle est verte.
- 4) Traduire par une phrase puis calculer $P_D(B)$.
- 5) Traduire par une phrase puis calculer $P_R(\overline{D})$.

Exercice 3 :

On donnera tous les résultats **sous forme décimale**, arrondie si nécessaire à 10^{-5} .

Une entreprise possède trois usines, notées a, b et c, qui fabriquent des smartphones. Certains de ces smartphones sont défectueux. En un an, l'entreprise a fabriqué et vendu 800 000 smartphones. Le détail de sa production est donné dans le tableau ci-dessous :

	Usine a	Usine b	Usine c	Total
Défectueux	350	610	430	1390
Non défectueux	199 650	349 390	249 570	798 610
Total	200 000	350 000	250 000	800 000

On choisit un smartphone au hasard. On note :

- A l'événement : "le smartphone provient de l'usine a",
 - B l'événement : "le smartphone provient de l'usine b",
 - C l'événement : "le smartphone provient de l'usine c",
 - D l'événement : "le smartphone est défectueux",
- 1) Calculer la probabilité de A et celle de D .
 - 2) Traduire par une phrase des événements ci-dessous et calculer leur probabilité :
 - a) $\overline{D}$
 - b) $B \cap D$
 - c) $B \cup D$.
 - 3) Calculer la probabilité que le smartphone provienne de l'usine c sachant qu'il est défectueux.
 - 4)
 - a) Traduire par une phrase $P_A(D)$
 - b) Calculer $P_A(D)$ puis $P_B(D)$ puis $P_C(D)$
 - c) Dans quelle usine choisiriez-vous votre smartphone ? Justifier.

Exercice 4 (sans calculatrice) :

Un atelier a fabriqué 2 000 peluches en un mois. Ces peluches sont vertes, bleues ou rouges. Elles représentent soit un lion, soit un ours. On dispose des données suivantes :

	Vertes	Bleues	Rouges	Total
Lion	300	150	50	500
Ours	300	850	350	1 500
Total	600	1 000	400	2 000

On choisit une peluche au hasard, et on note :

- V l'événement "La peluche est verte",
- B l'événement "La peluche est bleue",
- R l'événement "La peluche est rouge",
- L l'événement "La peluche est un lion".

Dans la suite, tous les résultats sont à donner sous forme décimale.

- 1) Calculer les probabilités des événements V et L .
- 2) Traduire par une phrase $V \cap L$ puis calculer sa probabilité.
- 3) Traduire par une phrase $V \cup L$ puis calculer sa probabilité.
- 4) Traduire par une phrase $\overline{V}$ puis calculer sa probabilité.
- 5) Calculer la probabilité que la peluche soit verte sachant que c'est un lion.
 - a) Traduire par une phrase $P_V(L)$.
 - b) Calculer $P_V(L)$ puis $P_B(L)$ puis $P_R(L)$.
 - c) Dans quelle couleur a-t-on le plus de chance d'obtenir un lion ?

Exercice 5 :

On veut vérifier si une maladie est favorisée par le fait d'être porteur d'un gène donné. Pour cela, on dispose des informations suivantes : 4% de la population développe la maladie. De plus, 35% des malades sont porteurs du gène étudié. Parmi ceux qui ne développent pas la maladie, 20% sont porteurs du gène étudié.

On choisit un individu au hasard, et on considère les événements suivants :

- M : "le patient développe la maladie"
- G : "le patient est porteur du gène"

- 1) Traduire l'énoncé par un arbre.
- 2) Quelle est la probabilité de l'événement "le patient développe la maladie et il est porteur du gène" ?
- 3)
 - a) Quelle est la probabilité de l'événement "le patient est porteur du gène" ?
 - b) En déduire la probabilité de l'événement "le patient n'est pas porteur du gène".
- 4)
 - a) Sachant que l'individu est porteur du gène, calculer la probabilité qu'il développe la maladie. Arrondir le résultat à 10^{-4} .
 - b) Sachant que l'individu n'est pas porteur du gène, calculer la probabilité qu'il développe la maladie. Arrondir le résultat à 10^{-4} .
 - c) Peut-on penser que le fait d'être porteur du gène favorise la maladie ? Justifier.

Exercice 6 (sans calculatrice) :

On s'intéresse dans cet exercice à un jeu télévisé dans lequel un candidat fait face à trois portes numérotées 1, 2 et 3. Derrière l'une de ces portes se trouve une voiture, et derrière les deux autres se trouve une chèvre. Le jeu se déroule de la façon suivante :

- Le candidat commence par choisir une porte.
- Le présentateur sait derrière quelle porte se trouve la voiture. Il ouvre une porte qui n'a pas été choisie par le candidat et derrière laquelle se trouve une chèvre.
- La candidat doit alors choisir de maintenir son choix de porte ou de le modifier.
- Ce qui est derrière la porte finalement choisie par le candidat est dévoilé. Si c'est une voiture, le candidat gagne la voiture.

Pour fixer les notations, on considère que le candidat a choisi la porte 1. On considère les événements suivants :

- $V1$: "La voiture est derrière la porte 1"
 - $V2$: "La voiture est derrière la porte 2"
 - $V3$: "La voiture est derrière la porte 3"
 - $C2$: "Le présentateur ouvre la porte 2"
 - $C3$: "Le présentateur ouvre la porte 3"
- 1) Donner un arbre permettant de traduire la situation.
 - 2) Calculer $P_{C2}(V1)$, $P_{C2}(V3)$, $P_{C3}(V1)$, $P_{C3}(V2)$.
 - 3) Conclure.

Exercice 7 (sans calculatrice) :

Un algorithme de détection de fraudes a été rédigé. Parmi toutes les fraudes, il en détecte 80%. Il détecte un problème sur 10% des dossiers étudiés et, parmi les cas qu'il détecte, 50% sont effectivement des fraudes. Calculer la probabilité qu'un dossier soit frauduleux.

Exercice 8 :

Dans une forêt, il y a 30% d'épicéas et 70% de sapins. 10% des arbres ont un parasite. Les épicéas représentent 20% des arbres touchés.

Quelle est la probabilité qu'un épicéa soit touché par le parasite ?

Exercice 9 :

Lors d'une épidémie virale, un vaccin a été développé. À la fin de l'épidémie, on fait le bilan suivant : 42% de la population est tombée malade. Parmi les personnes ayant eu le virus, 60% étaient vaccinées. On arrondira les résultats à 10^{-4} .

On choisit une personne au hasard, et on considère les événements :

- M : "la personne est tombée malade"
 - V : la personne était vaccinée"
- 1) On note $x = P_{\overline{M}}(V)$. Représenter la situation par un arbre.
 - 2) On sait qu'au total, 80% de la population était vaccinée. En déduire la valeur de x .
 - 3) Calculer $P(\overline{V})$.
 - 4) Calculer $P_V(M)$ et $P_{\overline{V}}(M)$.
 - 5) Peut-on penser que le vaccin a été efficace ?

Exercice 10 :

Le tableau ci-dessous donne la répartition des licenciés d'un club de sport :

	Adulte	Enfant	Total
Handball	73	174	247
Basket	45	135	180
Foot	14	87	101
Total	132	396	528

On choisit un licencié au hasard. On considère les événements :

- A : "le licencié est adulte"
 - B : "le licencié pratique le basket"
- 1) Calculer $P(A)$.
 - 2) Calculer $P_B(A)$.
 - 3) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

Exercice 11 (sans calculatrice) :

Un fabricant d'ampoules possède deux machines, notées A et B. La machine A fournit 60 % de la production, et la machine B fournit le reste. Certaines ampoules présentent un défaut de fabrication :

- à la sortie de la machine A, 20 % des ampoules présentent un défaut ;
- à la sortie de la machine B, 10 % des ampoules présentent un défaut.

On définit les événements suivants :

- A : "l'ampoule provient de la machine A" ;
- B : "l'ampoule provient de la machine B" ;
- D : "l'ampoule présente un défaut".

On prélève un ampoule au hasard parmi la production totale d'une journée.

- 1) Construire un arbre pondéré représentant la situation.
- 2) Montrer que la probabilité de tirer une ampoule ayant défaut est égale à 0,16.
- 3) Calculer la probabilité qu'elle provienne de la machine A sachant qu'elle a un défaut.
- 4) Les événements A et D sont ils indépendants ?

Exercice 12 (sans calculatrice) :

Dans un sac, il y a des jetons avec des lettres. Il y a au total 100 jetons, dont 40 voyelles. On tire successivement et avec remise deux jetons, et on note si on a obtenu une voyelle ou non.

- 1) Cette expérience aléatoire est-elle une succession de deux épreuves indépendantes ? Justifier.
- 2) Représenter cette expérience par un arbre de probabilité.
- 3) Quelle est la probabilité d'obtenir deux fois une voyelle ?

Exercice 13 (sans calculatrice) :

Quand on lance deux fois de manière indépendante une pièce non équilibrée, la probabilité d'obtenir une fois pile et une fois face est de 0,42.

Déterminer la probabilité d'obtenir pile quand on lance cette pièce.

Exercice 14 :

Un institut effectue un sondage pour connaître, dans une population donnée, la proportion de personnes qui sont favorables à un projet d'aménagement du territoire. Parmi les personnes sondées, 29 % affirment qu'elles sont favorables au projet.

L'institut de sondage sait par ailleurs que certaines personnes ne sont pas sincères et répondent le contraire de leur opinion véritable. Par expérience, l'institut estime à 15 % le taux de réponses non sincères parmi les personnes ayant répondu, et admet que ce taux est le même quelle que soit l'opinion de la personne interrogée.

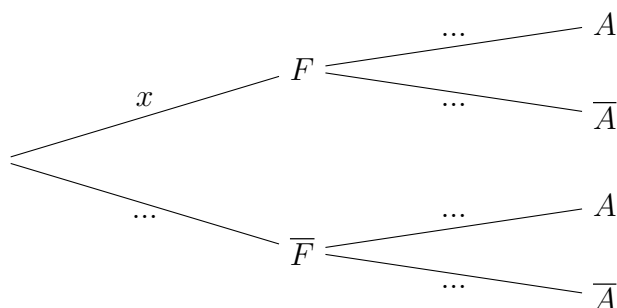
Le but de cette partie est, à partir de ces données, de déterminer le taux réel de personnes favorables au projet. On prélève au hasard la fiche d'une personne ayant répondu, et on définit :

- F l'évènement "la personne est en réalité favorable au projet" ;
- $\overline{F}$ l'évènement "la personne est en réalité défavorable au projet" ;
- A l'évènement "la personne affirme qu'elle est favorable au projet" ;
- $\overline{A}$ l'évènement "la personne affirme qu'elle est défavorable au projet".

Ainsi, d'après les données, on a $p(A) = 0,29$.

- 1) En interprétant les données de l'énoncé, indiquer les valeurs de $P_F(A)$ et $P_{\overline{F}}(A)$.
- 2) On pose $x = P(F)$.

a) Reproduire sur la copie et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous :



b) En déduire une égalité vérifiée par x

- 3) Déterminer, parmi les personnes ayant répondu au sondage, la proportion de celles qui sont réellement favorables au projet.